Plantilla de diseño — Encuesta de satisfacción (hito 1)

Equipo: 7 · **Integrantes:** Jeriel López, Alejandro-Guanocunga

Fecha: 28/10/2026

Repositorio (fork): github.com/alejandro-guanocunga/IDSD422-lab3-diseno-encuesta

Enfoque del equipo (aprobado en clase): ___

Completa cada sección. Usa commits por sección; la historia del repositorio se revisa.

> **Formato del entregable:** exporta esta plantilla completada a PDF, con el enlace de tu fork en la carátula, y guarda el PDF en `informes/` del fork. Entrega el PDF y el enlace del fork en el aula virtual.

1. Objetivo de la encuesta

Apoyar la decisión de gerencia de RetailAndina S.A. para diseñar el esquema de beneficios y recompensas de su nuevo programa de fidelización, con la meta de incrementar la tasa de retención de clientes frecuentes en al menos un 12% durante el primer trimestre de lanzamiento.

2. Población objetivo

- Población: Personas de 18 años o más que realizan compras habituales de consumo en las tiendas y supermercados de RetailAndina S.A. En la ciudad de Quito al menos una vez al mes.
- Límites y justificación: Se restringe geográficamente a la ciudad de Quito urbano y a clientes mayores de edad con una frecuencia de compra mensual mínima, garantizando una población alcanzable para la recolección ágil de respuestas reales entre la red de contactos directos de los integrantes, asegurando además que conozcan la propuesta de valor de la cadena.

3. Método de muestreo

- **Método:** Muestreo por conveniencia declarada con referidos (contactos directos que cumplen el perfil de cliente en RetailAndina S.A.).
- **Tamaño y justificación:** Se empleara un tamaño de muestra de 80 encuestados, siendo 20 individuos (10 por integrante) más 60 respuestas simuladas con código, totalizando 80 filas en el dataset final (dentro del rango exigido de 60–100 filas) para asegurar factibilidad en el levantamiento y suficiente potencia estadística en las auditorías.
- **Cómo se seleccionarán los participantes:** Se seleccionará a familiares, amigos y compañeros de universidad que compran habitualmente en las sucursales de RetailAndina en Quito, enviándoles el formulario digital por WhatsApp y correo.
- **Equivalente en código (Python o R):** La línea que implementa tu método sobre un CSV de clientes (aleatorio simple, estratificado o conveniencia) con el resultado de una corrida con semilla, y una frase sobre por qué tu método (y no la conveniencia) justifica el hito.

4. Cuestionario

#	Pregunta	Tipo de variable	Dtype al cargar	Opciones / escala
1	¿En qué rango de edad se encuentra?	Categórica ordinal	`int64`	1) 18–20 2) 21–30 3) 31–40 4) 41–50 5) 51–60 6) Mayor a 60 años

#	Pregunta	Tipo de variable	Dtype al cargar	Opciones / escala
2	¿Con qué género se identifica?	Categórica nominal	`object` / `str`	1) Masculino 2) Femenino 3) Otro
3	¿Con qué frecuencia, en el anterior mes, usted realizó compras en un supermercado?	Categórica ordinal	`int64`	1) 1 a 2 veces 2) 3 a 4 veces 3) 5 a 6 veces 4) Más de 6
4	¿Cuál es su gasto aproximado, en USD, de compras de supermercado en el anterior mes?	Numérica continua	`float64`	Espacio de texto para que coloque el valor
5	¿Qué tan satisfecho está con los servicios actuales de las tiendas RetailAndina?	Categórica ordinal (escala Likert)	`int64`	Escala del 1 (Nada satisfecho) al 5 (Muy satisfecho)
6	¿Cuál de estos tipos de productos suele comprar más?	Categórica nominal	`object` / `str`	1) Lácteos 2) Frutas y vegetales 3) Cárnicos 4) Limpieza y aseo
7	¿Qué tipo de beneficio valoraría más en un supermercado?	Categórica nominal	`object` / `str`	1) Descuentos directos 2) Acumulación de puntos 3) Productos 2x1 4) Cupones de regalo
8	¿Qué tan importante considera que es la cercanía del supermercado a su domicilio al momento de elegir dónde comprar?	Categórica ordinal (escala Likert)	`int64`	Escala del 1 (Nada importante) al 5 (Muy importante)

5. Análisis de sesgos

Sesgo potencial	Mitigación
Sesgo de selección por conveniencia: Al recolectar datos en la red cercana (amigos y familiares), se subrepresenta a clientes mayores o de otros segmentos que compran habitualmente en RetailAndina.	Declarar el canal en la metodología, diversificar el envío del formulario a distintos rangos de edad y complementar el dataset con filas simuladas balanceadas para calibrar la representatividad.
Sesgo de respuesta: Los encuestados podrían responder lo que consideran socialmente aceptable en lugar de expresar sus preferencias reales.	Garantizar el anonimato de las respuestas y utilizar preguntas neutrales que no sugieran una respuesta deseada.

6. Confidencialidad (RA3)

Datos personales que se piden y por qué:

Se solicitan únicamente dos datos personales: el rango de edad y el género. Ambos son necesarios para realizar cruces de variables que den sentido al análisis: comparar la proporción de hombres y mujeres según el tipo de producto que compran con mayor frecuencia, y determinar si algún grupo etario prefiere un tipo de beneficio en particular (descuentos directos, puntos, 2x1 o cupones). Esta información permite segmentar los resultados y orientar el diseño del programa de fidelización de RetailAndina. No se solicitan nombre, correo, teléfono, cédula ni dirección, y la edad se recoge por rangos y no como valor exacto, para reducir la posibilidad de identificar a una persona.

Plan de anonimización (qué se quita o codifica antes de compartir):

- El formulario no recoge datos de identificación directa (nombre, correo, teléfono, cédula). Si el envío por WhatsApp o correo deja algún rastro, no se incluye en el dataset.
- A cada respuesta se le asigna un ID numérico secuencial (R001, R002, ...) que no guarda relación con la identidad del encuestado.

- Las variables categóricas (edad, género, frecuencia, producto y beneficio) se codifican con números, según la tabla del cuestionario.
- Las respuestas abiertas, como la de gasto, se revisan antes de compartir, para eliminar cualquier dato que permita identificar a alguien.
- La lista de contactos a quienes se envió el formulario se mantiene fuera del repositorio y no se comparte con el dataset.
- Solo se comparte el dataset anonimizado (20 respuestas reales y 60 simuladas) y se reportan resultados agregados, no respuestas individuales.